LESSON 08

每遍 记账



累加和计数：让循环帮你记账

学完你能让程序算总分、算平均分，还能数出有几个人及格。

全班总分怎么算?

第一次
投 5 元

第二次
投 10 元

第三次
投 3 元

存钱罐里
18 元

循环每一遍读到一个分数，下一遍就换成新的了，前面的数留不住。
办法就像存钱罐：放一个变量在循环外面，每一遍往里加一点，到最后再打开看。

累加：一遍加一点

sum_three.py

```python
total = 0
for i in range(1, 4):
    total = total + i
print(total)
```

循环结束，输出 total，也就是 1 + 2 + 3 的和。

i = 1	1
i = 2	3
i = 3	6
输出	6

猜一猜：放错位置会怎样?

total = 0 放进循环

```
for i in range(1, 4):
    total = 0
    total = total + i
print(total)
```

3

print 放进循环

```
total = 0
for i in range(1, 4):
    total = total + i
    print(total)
```

1 3 6

左边每一遍都把存钱罐倒空，只留下最后的 3。

右边每加一次就输出一次，一共三行，每个数占一行。

累加要放对三个位置

1

循环前

`total = 0`

准备好，只做一次

2

循环里

`total = total + i`

每一遍加一点

3

循环后

`print(total)`

全部加完再输出

看代码的缩进，就能看出每一行在哪个位置。

小测：这段程序输出几？

输出几？

```
total = 0
for i in range(1, 5):
    total = total + i
print(total)
```

1 10

2 4

3 6

4 15

答对了！range(1, 5) 是 1、2、3、4，加起来是 10。

更新有个简写：+=

`total += i`	就是 `total = total + i`
`count += 1`	就是 `count = count + 1`
`i -= 1`	就是 `i = i - 1`

读作“加上”：`total` 加上 `i`。两种写法结果一样，后面都用短的这种。
注意加号在等号前面。

动手改一改

读入 n，再改 range，用上 +=。

从 1 加到 n

读入一个 0 到 10000 的整数 n，输出 1 + 2 + … + n 的和。

相传数学家高斯小时候很快就算出了 1 加到 100。程序比他还快。

输入 100，输出

```
5050
```

输入 0，输出

```
0
```

例题：全班总分

total.py

```python
n = int(input())
total = 0
for i in range(n):
    score = int(input())
    total += score
print(total)
```

这里 `i` 只管数遍数，不用它的值。输出总分 240。

读到 80	**80**
读到 90	**170**
读到 70	**240**
输出	**240**

动手改一改

只要改最后一行。

改成输出平均分

第一行读入人数 n（1 到 100 的整数），接下来 n 行，每行一个 0 到 100 的整数分数。

依次输入	输出
3 80 90 70	80.0

计数：碰到一个，记一下

count_multiples.py

```python
n = int(input())
count = 0
for i in range(1, n + 1):
    if i % 3 == 0:
        count += 1
print(count)
```

循环结束，输出 3。像画“正”字，碰到一个画一笔。

i = 3	**1**
i = 6	**2**
i = 9	**3**
输出	**3**

猜一猜：3、6、9 算出来各是几?

累加：加这个数

```
total += i
```

3 + 6 + 9 = 18

计数：只加 1

```
count += 1
```

1 + 1 + 1 = 3

问“一共多少”用累加，问“有几个”用计数。
两个变量也可以同时用，各记各的。

小测：上面的计数程序，输入 2 输出什么？

1 0

2 2

3 什么也不输出

4 报错

答对了！1 和 2 都不是 3 的倍数，count 一直是开始的 0。

动手改一改

把累加换成计数，再加一个判断。

数一数几个人及格

第一行读入人数 n（0 到 100 的整数），接下来 n 行，每行一个 0 到 100 的整数分数。60 分及以上算及格，输出及格人数。

依次输入 5 行	输出
4、80、59、60、30	2

这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

忘了写 `total = 0`	**NameError**	循环前先准备
~~`total += "90"`~~	**TypeError**	读入后用 `int()`
~~`total =+ i`~~	**不报错**	写成 `+=`

要小心：写成 `=+` 不报错，`total` 每次都被换成 `i`，只留下最后一个数。

找错：怎么数成 9 个了？

bug.py（只阅读）

```
1 count = 0
2 for i in range(1, 10):
3     if i % 3 == 0:
4         print(i)
5     count += 1
6 print(count)
```

点代码里的一行

1 到 9 里只有 3 个 3 的倍数，程序却说有 9 个。
点你认为有问题的那一行。

自己挑战

存钱罐

每行读入这次存了多少元（1 到 1000 的整数），读到 0 就停，0 不算一次。
输出一共存了几次，一共多少元。
第一行就是 0 的话，输出“存了 0 次，一共 0 元”。

依次输入

```
5
10
3
0
```

输出

```
存了 3 次，一共 18 元
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　不知道要存几次，用 for 还是 while？上节课猜数字是怎么读的？

提示 2　要记两件事，就准备两个变量，各记各的。

提示 3　试试第一行就输入 0，应该输出：存了 0 次，一共 0 元。

参考答案：存钱罐

savings.py

```
money = int(input())
times = 0
total = 0
while money != 0:
    times += 1
    total += money
    money = int(input())
print("存了", times, "次，一共", total, "元")
```

先读一次再进循环，循环最后读下一个。读到 0，条件就不成立，0 不会被算进去。

造一个你的小账本

程序一笔一笔地记，最后告诉你总账。记什么，你自己定。

先做到

读入几个数，输出它们的总和，再说一句话。

选你喜欢的

零花钱、每天步数、游戏得分、读书页数，什么都行。

还想更厉害

同时算总和和次数，再算平均，数一数有几次超过目标。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

和同桌换着玩

1

换着记账

帮同桌输入几笔，心算验证对不对

2

说一个喜欢的

告诉同桌，哪一句总结最有意思

3

提一个想法

一笔都没有的时候，程序会说什么？

听完再改一版，让账本更好用。

说得清吗？

Q1	`total = 0` 为什么放在循环前？	放在循环里，每一遍都会清零。
Q2	累加和计数有什么不同？	累加加这个数，计数只加 1。
Q3	`print` 为什么放在循环后？	全部算完，结果才是对的。

速查卡

`total = 0`	循环前准备，只做一次
`total += i`	累加：每一遍加上这个数
`count += 1`	计数：碰到一个加 1
`print(total)`	循环后输出，不缩进
`total / n`	平均数：总和除以个数

这些后面再学

最大值 最小值

下节课：全班谁的分数最高

sum() len()

Python 自带的求和和数个数

round()

把平均分保留几位小数

今天程序学会了一边循环一边记账。下节课让它记住最大的那一个。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：最大值和最小值